Exercise Class

CHEM1111

Zixiao Wang

2023.04.17

Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry’s Law)不适用于真实溶液。 (×)

Midterm

Volatile Solutes

上海科技大学 ShanghaiTech University

- Ideal mixture of volatile substances

$P_1 = X_1P_1^o$, $P_2 = X_2P_2^o = (1\text{-}X_1)P_2^o$

- Henry's Law (real solution – dilute)

$$P_2 = k_2X_2$$

For $X_2 << 1$, k_2: Henry's law constant

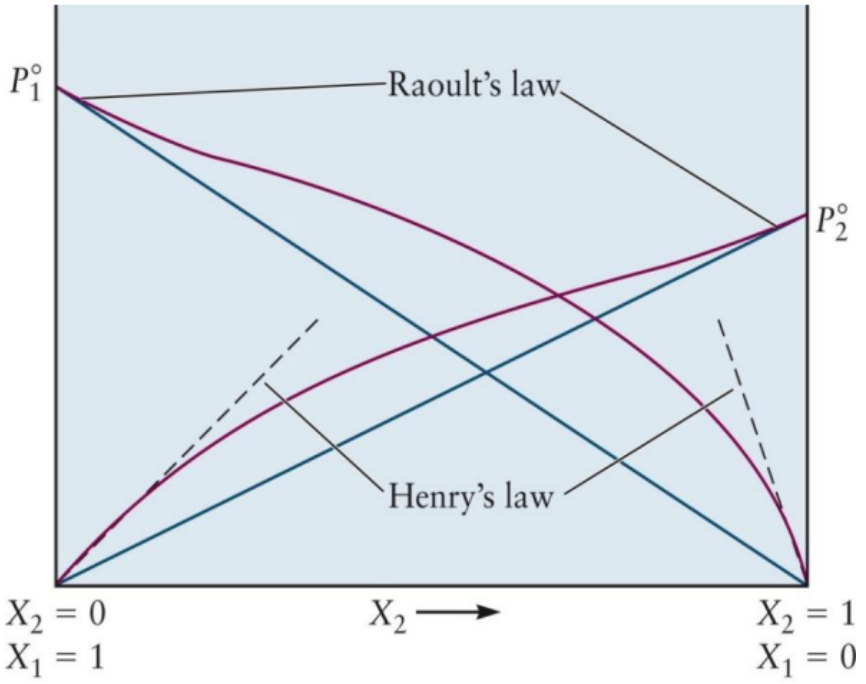
For $X_1 << 1$, $P_1 = k_1X_1$

~ Henry's law applies to a volatile solute in a dilute solution.

~ Carbonation of soft drinks

~ O_2 dissolved in blood

Solubility of a gas in a solution is proportion to its equilibrium partial pressure above the liquid at a constant pressure.



Vapor pressures above a mixture of two volatile liquids.

Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry’s Law) 不适用于真实溶液。 (×)

b) 质量摩尔浓度(molality) 的分母是溶剂的质量。 (√)

Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry’s Law) 不适用于真实溶液。 （×）

b) 质量摩尔浓度(molality) 的分母是溶剂的质量。 （√）

c) 根据路易斯(Lewis) 酸碱理论，盐酸的酸性比氯化铵更强。 （×）

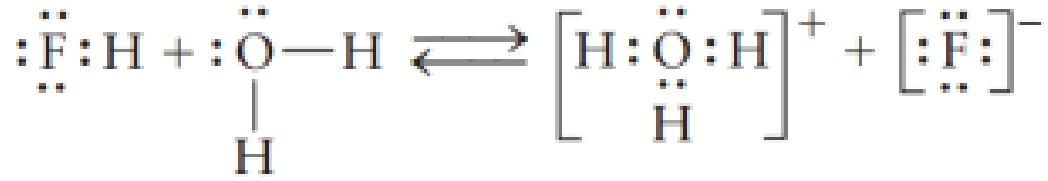
Midterm

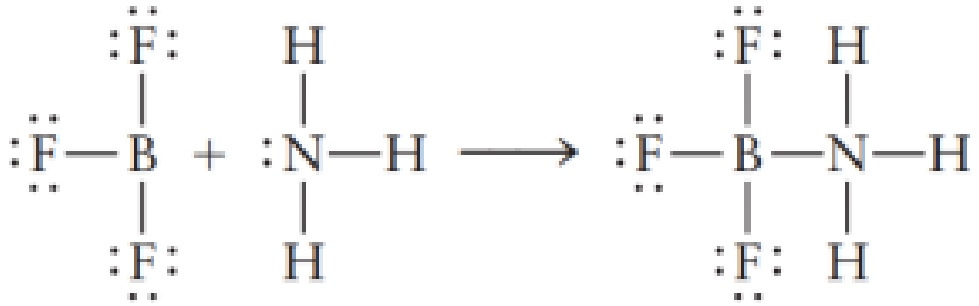
- **Lewis definition:** in the formation of covalent bonds,

Acid: one that accept electron-pairs

Base: one that donate electron-pairs

$$\underset{\text{Acid}_1}{HF(aq)} + \underset{\text{Base}_2}{H_2O(\ell)} \rightleftharpoons \underset{\text{Acid}_2}{H_3O^+(aq)} + \underset{\text{Base}_1}{F^-(aq)}$$





Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry's Law) 不适用于真实溶液。 （×）

b) 质量摩尔浓度(molality) 的分母是溶剂的质量。 （√）

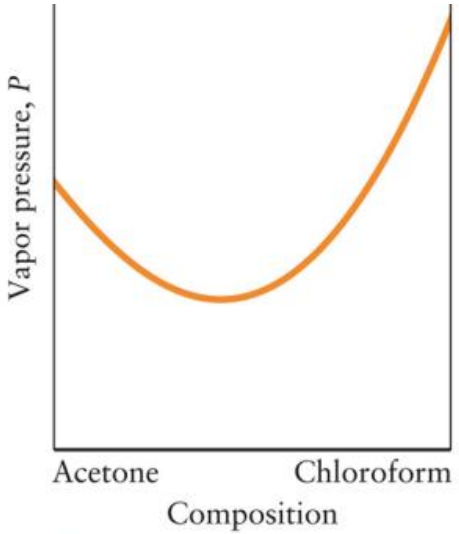
c) 根据路易斯(Lewis) 酸碱理论，盐酸的酸性比氯化铵更强。 （×）

d) 对于挥发性液体混合物，溶质与溶剂的分子间相互作用比溶质和溶剂分子本身相互作用更强时，蒸汽压发生正偏移，形成最高共沸物 （×）

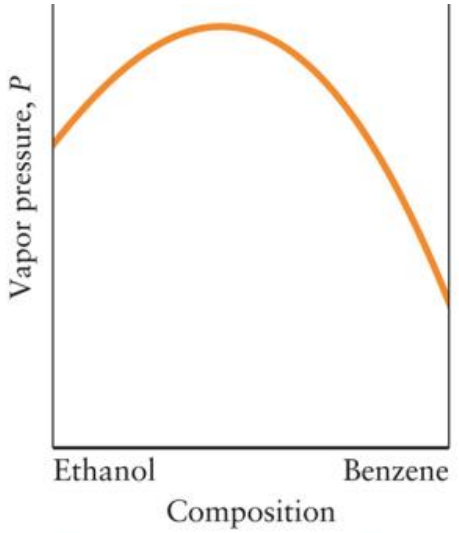
- If the forces of attraction between unlike molecules of the mixture are greater than those between like molecules, then a boiling point MAXIMUM is observed in the temperature/composition diagram.
- The solution at the maximum temperature is called a *maximum boiling azeotrope*.

Midterm

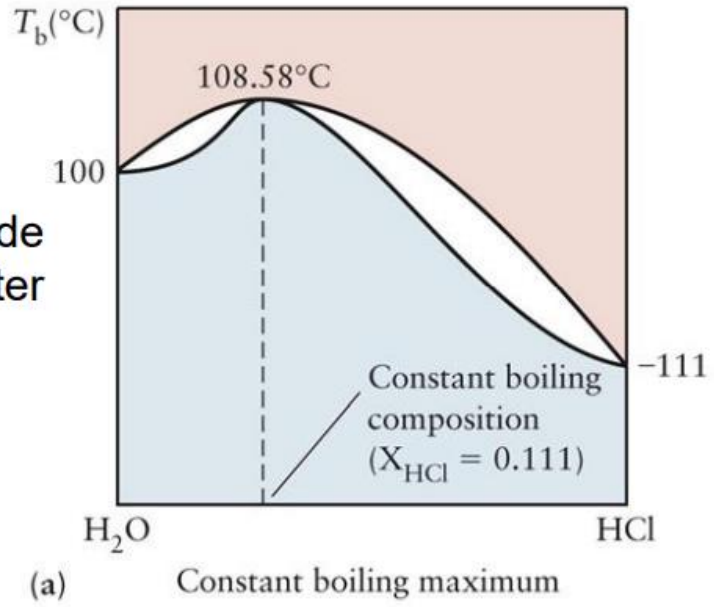
Negative deviation



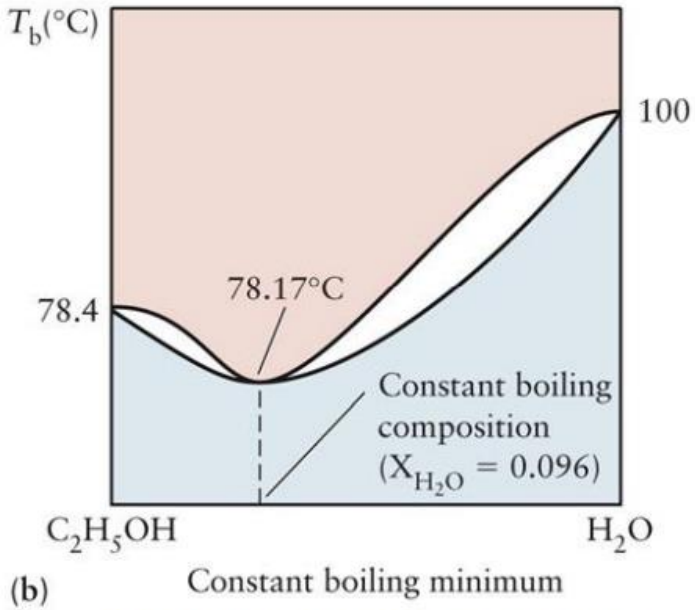
Positive deviation



Hydrogen chloride
Water



Maximum-boiling azeotrope



Ethanol
Water

Minimum-boiling azeotrope

Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry's Law) 不适用于真实溶液。 （×）

b) 质量摩尔浓度(molality) 的分母是溶剂的质量。 （√）

c) 根据路易斯(Lewis) 酸碱理论，盐酸的酸性比氯化铵更强。 （×）

d) 对于挥发性液体混合物，溶质与溶剂的分子间相互作用比溶质和溶剂分子本身相互作用更强时，蒸汽压发生正偏移，形成最高共沸物 （×）

e) 色谱分离是一种利用物质在流动相和固定相之间分配平衡的分离手段 （√）

色谱法的分离原理：溶于流动相中的各组分经过固定相时，由于与固定相发生作用（吸附、分配、离子吸引、排阻、亲和）的大小、强弱不同，在固定相中的滞留时间不同，从而先后从固定相中流出。又称为色层法、层析法。

Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry's Law) 不适用于真实溶液。 (×)

b) 质量摩尔浓度(molality) 的分母是溶剂的质量。 (√)

c) 根据路易斯(Lewis) 酸碱理论，盐酸的酸性比氯化铵更强。 (×)

d) 对于挥发性液体混合物，溶质与溶剂的分子间相互作用比溶质和溶剂分子本身相互作用更强时，蒸汽压发生正偏移，形成最高共沸物 (×)

e) 色谱分离是一种利用物质在流动相和固定相之间分配平衡的分离手段 (√)

f) 一个浓的强酸溶液可以作为pH缓冲液 (√)

Characteristics of Buffer Solutions

上海科技大学
ShanghaiTech University

- Buffers contain relatively large amounts of the weak acids (HA) and their conjugate base (A^-), (or weak bases and their conjugate acids)
- Buffer pH is determined by the pK_a of the acid HA and the molar ratio of the conjugate base to acid: $[A^-]/[HA]$.
- Buffer pH changes very little because the ratio $[A^-]/[HA]$ changes very little when a small amount of strong acid or strong base is added.
- $[H_3O^+]$ in buffer solutions remains more or less constant: most of H^+ from strong acid is absorbed by the conjugate base A^-; most of OH^- added from strong base reacts with acid HA in the buffer to yield A^- and H_2O.

Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry's Law) 不适用于真实溶液。 (×)

b) 质量摩尔浓度(molality) 的分母是溶剂的质量。 (√)

c) 根据路易斯(Lewis) 酸碱理论，盐酸的酸性比氯化铵更强。 (×)

d) 对于挥发性液体混合物，溶质与溶剂的分子间相互作用比溶质和溶剂分子本身相互作用更强时，蒸汽压发生正偏移，形成最高共沸物 (×)

e) 色谱分离是一种利用物质在流动相和固定相之间分配平衡的分离手段 (√)

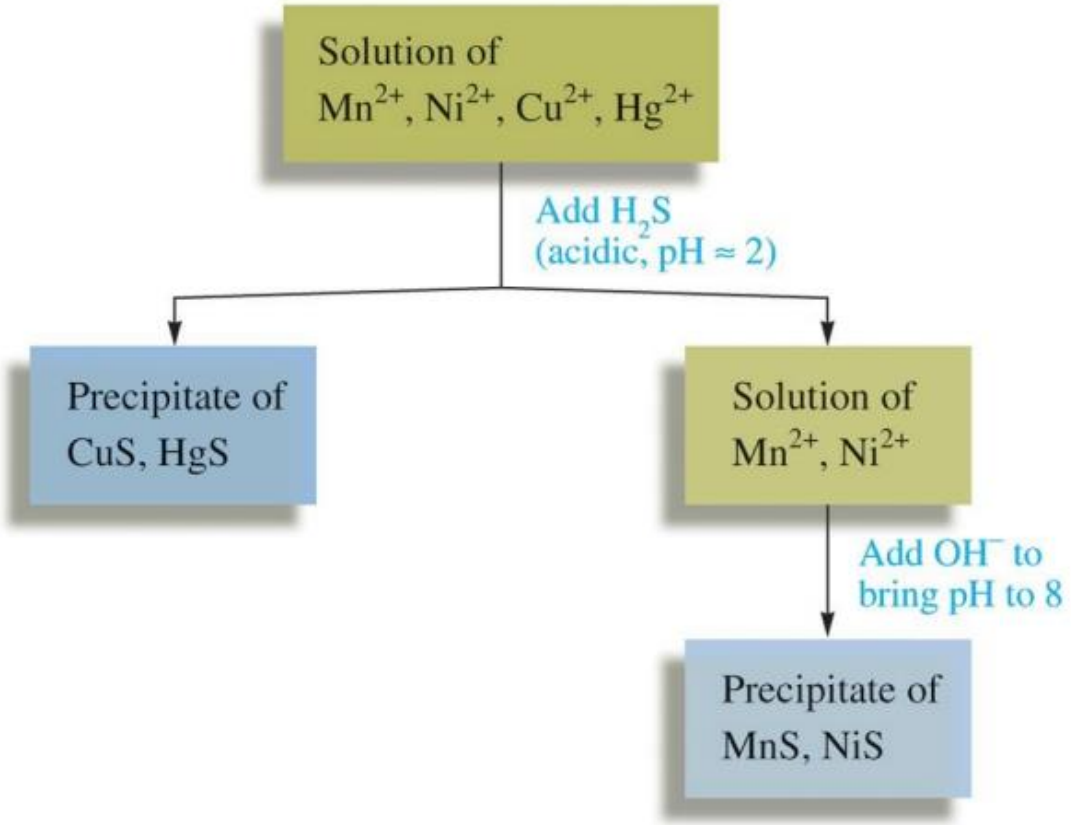
f) 一个浓的强酸溶液可以作为pH缓冲液 (√)

g) Mn^{2+} 和Cu^{2+} 可以通过通入H_2S气体的方式进行分离 (√)

Midterm

Cu2+, Hg2+, Ni2+, Mn2+

- At a low pH, only the very insoluble HgS and CuS precipitate.
- When OH^- is added to lower $[H^+]$, MnS and NiS precipitate



Metal Sulfide	$K^\dagger$
CuS	5×10^{-37}
PbS	3×10^{-28}
CdS	7×10^{-28}
SnS	9×10^{-27}
ZnS	2×10^{-25}
FeS	5×10^{-19}
MnS	3×10^{-14}

$^\dagger K$ is the equilibrium constant for the reaction $MS(s) + H_2O(\ell) \rightleftharpoons M^{2+}(aq) + OH^-(aq) + HS^-(aq)$.

Midterm

1.判断下列说法是否正确

a) 亨利定律(Henry's Law) 不适用于真实溶液。 (×)

b) 质量摩尔浓度(molality) 的分母是溶剂的质量。 (√)

c) 根据路易斯(Lewis) 酸碱理论，盐酸的酸性比氯化铵更强。 (×)

d) 对于挥发性液体混合物，溶质与溶剂的分子间相互作用比溶质和溶剂分子本身相互作用更强时，蒸汽压发生正偏移，形成最高共沸物 (×)

e) 色谱分离是一种利用物质在流动相和固定相之间分配平衡的分离手段 (√)

f) 一个浓的强酸溶液可以作为pH缓冲液 (√)

g) Mn^{2+} 和Cu^{2+} 可以通过通入H_2S气体的方式进行分离 (√)

h) 如果一个系统的熵在某个热力学过程中增加了，那么可以判断这个热力学过程一定是自发的 (×)

Midterm

Quartz, $SiO_2(s)$, does not spontaneously decompose to silicon and oxygen at 25°C, 1.0 atm in the reaction

$$SiO_2(s) \longrightarrow Si(s) + O_2(g)$$

even though the standard entropy change of the reaction is large and positive ($\Delta S° = +182.02\ J\ K^{-1}$). Explain.

Midterm

2. 1940年纳粹德国入侵丹麦时，匈牙利化学家George De Hevesy将德国物理学家James Frank和Max von Laue托管的两块金质诺贝尔奖章溶于王水中躲避搜查，第二次世界大战后，德海韦西将其中的进元素沉淀后由诺贝尔基金会重铸奖章

1）假设奖章是纯金材质，计算一块200g重的奖章中金原子的物质的量

2）金单质与王水的反应，生成一种强酸——氯金酸和NO_2气体，请写出并配平这一过程的净离子方程式

3）将一块诺贝尔奖章溶于王水产生的NO_2气体导入到一个10.0L的密闭容器中并将温度恒定为273K，观察到最终压强为3.53atm，计算化学反应$2\ NO_2\ (g) \rightleftharpoons N_2O_4\ (g)$在273K下的平衡常数

Answer

1) $M(Au) = 196.97\ g/mol \quad n = \frac{m}{M} = \frac{200}{196.97} = 1.02\ mol$

2) $6H^+(aq) + 4Cl^-(aq) + 3NO_3^-(aq) + Au(s) \longrightarrow AuCl_4^-(aq) + 3NO_2(g) + 3H_2O(l)$

3) $1\ Au \longrightarrow 3\ NO_2 \Longrightarrow n(NO_2) = 3.06\ mol$

$$p_0 = \frac{nRT}{V_0} = \frac{3.06 \times 0.0821 \times 273}{10.0} = 6.86\ atm$$

$$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$$

Ini: p_0

Δ: $2\Delta p$ Δp

Fin: $p_0 - 2\Delta p$ Δp

$p_1 = p_0 - \Delta p = 3.53\ atm$

solved: $\Delta p = 3.33\ atm = p(N_2O_4)$

$\therefore p(NO_2) = p_0 - 2\Delta p = 0.20\ atm$

$$K = \frac{p(N_2O_4)}{p^2(NO_2)} = 83.3$$

Midterm

3. 朱砂的主要成分是HgS，是最难溶于水的物质之一，室温下其溶度积常数为4.0×10^{-53}。H_2S是一种剧毒气体，溶于水成为一种弱酸，其pK_{a1}和pK_{a2}分别为7.05和19.0

1）假设室温下将一块硫化汞固体与相当于全球海洋总体积（13.7亿立方公里）的纯水平衡时，溶液中有几个S^{2-}离子

2）HgS在纯水中的摩尔溶解度是多少

3）计算上述溶液的渗透压

4）硫化氢的亨利定律常数为10 bar kg mol^{-1}, 计算平衡时上述溶液上方硫化氢的分压

Answer

1) $\begin{cases} 2[Hg^{2+}] + [H^+] = [OH^-] + 2[S^{2-}] + [HS^-] \\ [Hg^{2+}] = [S^{2-}] + [HS^-] + [H_2S] \end{cases}$

$\because [S^{2-}] \ll [HS^-] \ll [H_2S] \quad \therefore [Hg^{2+}] \approx [H_2S]$

$\begin{cases} K_{a_1} = \dfrac{[H^+][HS^-]}{[H_2S]} \\ K_{a_2} = \dfrac{[H^+][S^{2-}]}{[HS^-]} \end{cases} \Rightarrow K_{a_1} \cdot K_{a_2} = \dfrac{[H^+]^2[S^{2-}]}{[H_2S]}$

$\begin{cases} K_{sp} = [Hg^{2+}][S^{2-}] \\ K_w = [H^+][OH^-] \end{cases} \Rightarrow [Hg^{2+}] = \dfrac{K_{sp}}{[S^{2-}]} = \dfrac{[H^+]^2 K_{sp}}{K_{a_1}K_{a_2}[H_2S]} = \dfrac{[H^+]^2 K_{sp}}{K_{a_1}K_{a_2}[Hg^{2+}]}$

$\Rightarrow [Hg^{2+}] = [H^+]\sqrt{\dfrac{K_{sp}}{K_{a_1}K_{a_2}}}$

$\because HgS$ 极难溶 $\quad \therefore$ 可认为 $[H^+] = [OH^-] = 10^{-7}$

$\therefore [Hg^{2+}] = 6.7 \times 10^{-21}\ M \qquad [S^{2-}] = \dfrac{K_{sp}}{[Hg^{2+}]} = 6.0 \times 10^{-33}\ M$

$N(S^{2-}) = V \cdot [S^{2-}] \times N_A = 4.95 \times 10^{12}$

Answer

2) $M(HgS) = C(Hg^{2+}) = 6.7\times10^{-21}\ M$

3) $\pi = CRT$, $C = [Hg^{2+}] + [HS^-] + [S^{2-}] + [H_2S] \approx 2[Hg^{2+}]$

$\pi = 2[Hg^{2+}]RT = 2\times 6.7\times10^{-21}\times 0.0821\times 298 = 3.3\times10^{-19}$ atm

4) $p(H_2S) = H\cdot m(H_2S)$

$$m(H_2S) = \frac{n(H_2S)}{m(H_2O)} = \frac{6.7\times10^{-21}\times V(H_2O)}{\rho(H_2O)\times V(H_2O)} = \frac{6.7\times10^{-21}}{\rho(H_2O)} = 6.7\times10^{-21}\ mol/kg$$

$p(H_2S) = 10\times 6.7\times10^{-21} = 6.7\times10^{-20}$ bar

Midterm

4. 下列两个化学反应式工业生产氢气和甲醇这两种重要原料的重要过程

甲烷重整：$CH_4(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO(g) + 3H_2(g)$

甲醇合成：$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$

1）使用附录中的数据，分别计算两个反应在298K的$\Delta_r H^\circ$, $\Delta_r S^\circ$, $\Delta_r G^\circ$和热力学平衡常数。上述两个反应在室温下是否热力学可行，为什么？

2）实践中，甲醇合成只有在600K才能达到合适的反应速率，假设$\Delta_r H^\circ$和$\Delta_r S^\circ$不随温度变化，计算600K时这一反应的热力学平衡常数并定性阐述你的回答是否与勒夏特列原理一致

3）假设甲烷重整得到的一氧化碳和氢气混合物直接被用于600K下甲醇合成，计算反应在初始总压1.00atm或50.0atm下进行等容反应达到平衡时甲醇的分压。高压是否有利于这个反应？除了改变压强还有什么办法可以提高反应的产率？

Answer

1)

$\Delta_r H_1^\circ = \Delta H_f^\circ(\mathrm{CO}(g)) + 3\Delta H_f^\circ(\mathrm{H_2}(g)) - \Delta H_f^\circ(\mathrm{H_2O}(g)) - \Delta H_f^\circ(\mathrm{CH_4}(g)) = 206.1$ kJ/mol

$\Delta_r S_1^\circ = \Delta S_f^\circ(\mathrm{CO}(g)) + 3\Delta S_f^\circ(\mathrm{H_2}(g)) - \Delta S_f^\circ(\mathrm{H_2O}(g)) - \Delta S_f^\circ(\mathrm{CH_4}(g)) = 214.3$ J/(mol · K)

$\Delta_r G_1^\circ = \Delta G_f^\circ(\mathrm{CO}(g)) + 3\Delta G_f^\circ(\mathrm{H_2}(g)) - \Delta G_f^\circ(\mathrm{H_2O}(g)) - \Delta G_f^\circ(\mathrm{CH_4}(g)) = 142.2$ kJ/mol > 0

$\therefore$ 热力学上不可行

$\because \Delta_r G^\circ = -RTlnK$, 解得: $K_1 = 1.19 \times 10^{-25}$

$\Delta_r H_2^\circ = -90.14$ kJ/mol

$\Delta_r S_2^\circ = -219.0$ J/(mol · K)

$\Delta_r G_2^\circ = -24.86$ kJ/mol < 0

$\therefore$ 热力学上可行

$\because \Delta_r G^\circ = -RTlnK$, 解得: $K_2 = 2.28 \times 10^4$

2)

$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ = 41.26$ kJ/mol

同理解得, $K_3 = 2.56 \times 10^{-4}$ kJ/mol, $\because K_3 < K_2$, $\therefore$ 与勒夏特列原理一致

Answer

3) 1 atm:

$\begin{cases} p(CO) = 0.25\ atm \\ p(H_2) = 0.75\ atm \end{cases}$

$CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$

Ini:	0.25	0.75	
Δ:	x	$2x$	x
Fin:	$0.25-x$	$0.75-2x$	x

$$K_2 = \frac{x}{(0.25-x)(0.75-x)^2} = 2.56\times10^{-4}$$

$x = 3.6\times10^{-5}$

$\therefore p(CH_3OH) = 3.6\times10^{-5}\ atm$

50 atm

$\begin{cases} p(CO) = 12.5\ atm \\ p(H_2) = 12.5\ atm \end{cases}$

同理解得: $p(CH_3OH) = 2.63\ atm$

高压是有利的

其他方法: eg: 移除产物

Midterm

5. 对于一个封闭系统，温度降低的绝热过程，熵变是否可能小于0，为什么？

https://www.zhihu.com/question/23136220/answer/23702442?utm_campaign=shareopn&utm_medium=social&utm_oi=26904316870656&utm_psn=1624526110368190465&utm_source=wechat_session&utm_id=0

Thank you !